Ответы и решения

1	432
2	35
3	25
4	150
5	1540
6	2,05
7	2
8	405
9	-4
10	0,55
11	312
12	25
13	2
14	15,4
15	5
16	10
17	15
18	30
19	3

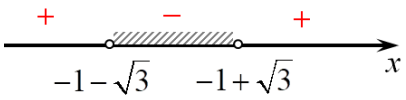
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$\frac{-15}{(x+1)^2-3} \geq 0 \,|\cdot(-1) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{15}{(x+1)^2-3} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули знаменателя:

$$(x+1)^2-3=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+1)^2=3 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+1=-\sqrt{3}, \\ x+1=\sqrt{3} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-1-\sqrt{3}, \\ x=-1+\sqrt{3}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(-1-\sqrt{3}; -1+\sqrt{3}\right)$.

Ответ: $\left(-1-\sqrt{3}; -1+\sqrt{3}\right)$.

21 **Решение.**

Чтобы найти среднюю скорость на протяжении пути, нужно весь пройденный путь разделить на всё время движения. Первые 350 км автомобиль проехал за время $t_1 = \frac{350}{70} = 5$ часов, следующие 105 км за $t_2 = \frac{105}{35} = 3$ часа, а последние 160 км за $t_3 = \frac{160}{80} = 2$ часа. Таким образом, он проехал расстояние равное $350+105+160=615$ км за время $t=5+3+2=10$ часов.

Следовательно, его средняя скорость равна: $V = \frac{615}{10} = 61,5$ км/ч.

Ответ: 61,5 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y = x^2 + 4x - 1$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot 1} = -2.$$

Для построения графика $y = x^2 + 4x - 1$ при $x \geq -4$ возьмём значения $x = -4$, $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-4) = (-4)^2 + 4 \cdot (-4) - 1 = 16 - 16 - 1 = -1;$$

$$y(-3) = (-3)^2 + 4 \cdot (-3) - 1 = 9 - 12 - 1 = -4;$$

$$y(-2) = (-2)^2 + 4 \cdot (-2) - 1 = 4 - 8 - 1 = -5;$$

$$y(-1) = (-1)^2 + 4 \cdot (-1) - 1 = 1 - 4 - 1 = -4;$$

$$y(0) = 0^2 + 4 \cdot 0 - 1 = -1.$$

x	-4	-3	-2	-1	0
y	-1	-4	-5	-4	-1

Графиком линейной функции $y = x$ является прямая. Для построения графика функции $y = x$ при $x < -4$ возьмём значения $x = -5$ и $x = -4$:

$$y(-5) = -5; y(-4) = -4.$$

x	-5	-4
y	-5	-4

Построим график (см. рис. 1). В точке $x = -4$ функция имеет разрыв, точка $(-4; -4)$ — выколотая, точка $(-4; -1)$ — закрашенная.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y = -5$, проходящая через вершину параболы $(-2; -5)$;

все случаи между (2): прямая $y = -4$, проходящая через выколотую точку $(-4; -4)$, и (3): прямая $y = -1$, проходящая через закрашенную точку $(-4; -1)$, включая их.

Следовательно, при $m \in \{-5\} \cup [-4; -1]$ прямая $y = m$ имеет с графиком две общие точки.

Ответ: $\{-5\} \cup [-4; -1]$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

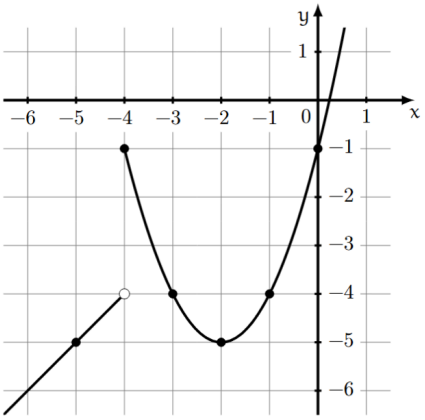


Рис. 1

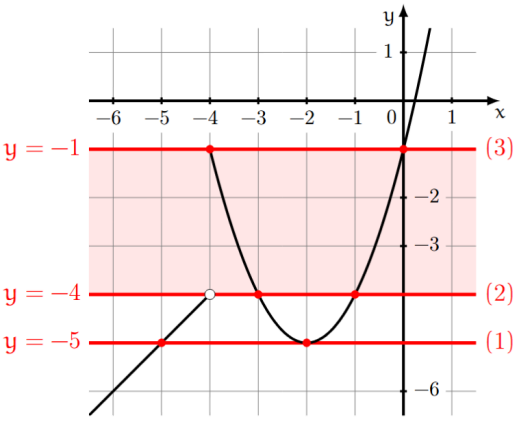


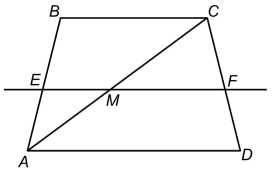
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем диагональ *AC* и рассмотрим треугольники *MCF* и *ACD*.

Угол *ACD* у двух данных треугольников — общий.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ADC = \angle MFC$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Следовательно, треугольники *MCF* и *ACD* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

$$k = \frac{CF}{CD} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{5}{5}} = \frac{3}{5}.$$

Тогда получим:

$$\frac{MF}{AD} = k,$$

$$MF = AD \cdot k,$$

$$MF = 25 \cdot \frac{3}{5} = 15.$$

Рассмотрим параллельные прямые *BC*, *EF*, *AD* и секущую *AC*.

Согласно теореме о пропорциональных отрезках параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Следовательно,

$$\frac{CF}{DF} = \frac{CM}{MA} = \frac{3}{2}.$$

Аналогично получаем, что

$$\frac{CM}{MA} = \frac{BE}{EA} = \frac{3}{2}.$$

Рассмотрим треугольники *ABC* и *AEM*. Так как угол *BAC* — общий, а углы *BCA* и *EMA* равны как соответственные, получаем, что треугольники *ABC* и *AEM* — подобные.

Коэффициент подобия равен:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$k = \frac{EA}{BA} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{5}{5}} = \frac{2}{5}.$$

Тогда получим:

$$\frac{EM}{BC} = k,$$

$$EM = BC \cdot k,$$

$$EM = 15 \cdot \frac{2}{5} = 6.$$

Следовательно,

$$EF = EM + MF,$$

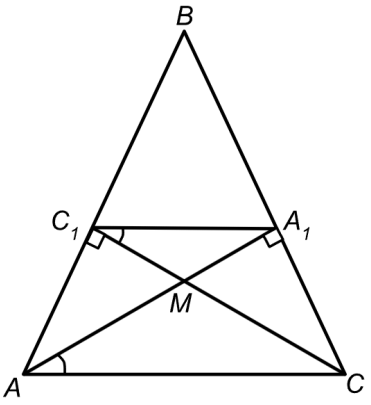
$$EF = 6 + 15 = 21.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольник AC_1C. Около всякого треугольника можно описать окружность. Опишем окружность около данного треугольника.

Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Угол AC_1C — вписанный и опирается на полуокружность, следовательно, AC — диаметр данной окружности.

Рассмотрим треугольник AA_1C. Опишем вокруг него окружность. Угол AA_1C — вписанный и опирается на полуокружность, следовательно, AC — диаметр данной окружности.

Так как и в том, и в другом случае диаметр окружности равен стороне AC, окружности, описанные около треугольников AC_1C и AA_1C — совпадают.

Следовательно, вокруг четырехугольника AC_1A_1C описана окружность.

Углы CC_1A_1 и CAA_1 вписанные и опираются на одну и ту же дугу.

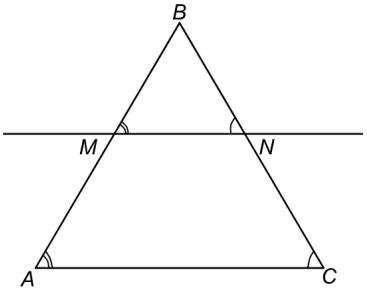
Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны, следовательно, $\angle CC_1A_1 = \angle CAA_1$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. Следовательно, $\angle ACB = \angle MNB$ и $\angle CAB = \angle NMB$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. Поэтому треугольники *MNB* и *ABC* — подобные.

Коэффициент подобия двух данных треугольников равен:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{17}{51} = \frac{1}{3}.$$

Пусть *x* — сторона *BN*. Тогда *BC* = *x* + 32. Получим:

$$\frac{x}{32+x} = \frac{1}{3}.$$

Умножив обе части уравнения на общий знаменатель дробей, получим

$$3x = 32 + x,$$

$$2x = 32,$$

$$x = 16.$$

Проверим, не обращает ли найденный корень в нуль общий знаменатель дробей. Если $x = 16$, то $3(32 + x) \neq 0$. Следовательно, уравнение имеет один корень: 16.

Таким образом, сторона *BN* равна 16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена